

2026-2 융합캡스톤디자인 · 6주차 주간 보고

건너편(Opposite)

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페

행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경

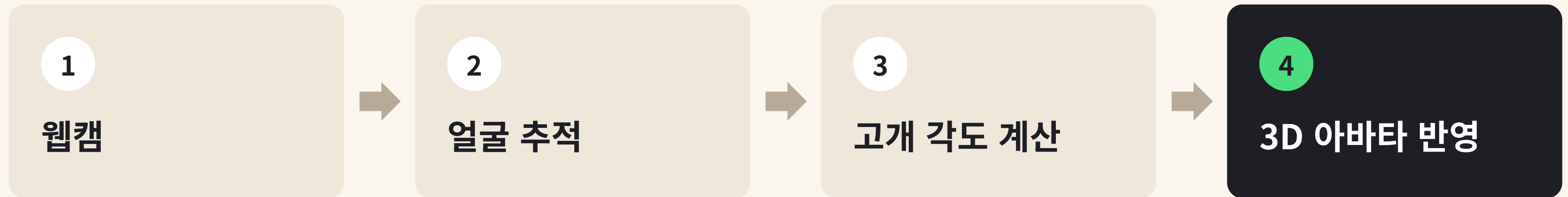
● ● ● 2팀 두뿔 | 김현(팀장) · 육심호 · 최원준



이번 주 목표와 결과



목표 — 웹캠에서 3D 아바타까지 한 화면에서



브라우저 안에서 트래킹한 결과가 캐릭터에 반영되는 것 확인

- 핵심 기술의 실현 가능성 검증
- 트래킹·집중 판정·2D/3D 공간·백엔드 파트별 초기 구현까지 진행

전체 일정 진행 현황 (6주차 기준)



● 완료 5 ● 진행 중 8 ● 예정 8

7~9주차 계획 중 2D 이동 · 2D→3D 전환을 앞당겨 완료

업무	담당	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
개발 환경 구축, 저장소 생성	공통	완료										
웹캠 트래킹 (고개 방향·눈 깜빡임)	최원준	완료	완료									
캐릭터 웹 로딩, 지점 공간 초안	김현	완료	완료									
Supabase 설정, 회원가입·로그인	육심호	진행 중	진행 중									
기술 검증 통합 (트래킹→캐릭터, 탑다운 이동)	공통		진행 중									
떨림 보정, 카메라 가이드라인(Pose)	최원준		6주차에 앞당겨 진행	진행 중								
2D 이동 모드 (이동·충돌)	김현		6주차에 앞당겨 진행	완료								
DB 설계, 지점 선택·키오스크·이용권·좌석 지정	육심호		6주차에 앞당겨 진행	진행 중	진행 중							
2D → 3D 전환, 1인칭 120도, 내 모습 화면	김현		6주차에 앞당겨 진행		완료	완료	완료					
좌석·회의실 배정(동시성), 예외 처리	육심호		6주차에 앞당겨 진행		진행 중							
집중 상태 판정, 전자기기 감지	최원준		6주차에 앞당겨 진행		진행 중	진행 중						
위치·고개 각도·상태 실시간 동기화	육심호						예정					
과목별 자동 타이머(학습기기 선택), 기록 저장	최원준·육심호		6주차에 앞당겨 진행			진행 중	진행 중					
집중 상태 캐릭터 표시, 캐릭터 숨김 모드	김현						예정					
회의실 입장·정원 관리 (권장)	육심호		6주차에 앞당겨 진행				진행 중					
통합 테스트, 동시성·성능 측정·최적화	공통						예정	예정				
배포 (Vercel)	육심호							예정				
파일럿 테스트, 사용성 개선	공통							예정	예정			
사용자 비교 실험 (24명)	공통									예정		
버그 수정, 결과 분석	공통									예정	예정	
최종 보고서, 발표 준비	공통										예정	예정

■ 완료 ■ 진행 중 □ 예정 ● 6주차에 앞당겨 진행

개발 환경 · 협업 규칙



기술 스택

Vite

React

TypeScript

Three.js

React Three Fiber

MediaPipe

Supabase

브랜치 전략

main

제출용 · 보호 설정

develop

통합

feat/이름/작업명

개인 작업

PR로만 병합

변경 사항

~~VRoid (VRM)~~



Kenney Blocky Characters

CC0 · 18종

- 가볍다
- 걷기·앉기 애니메이션 포함

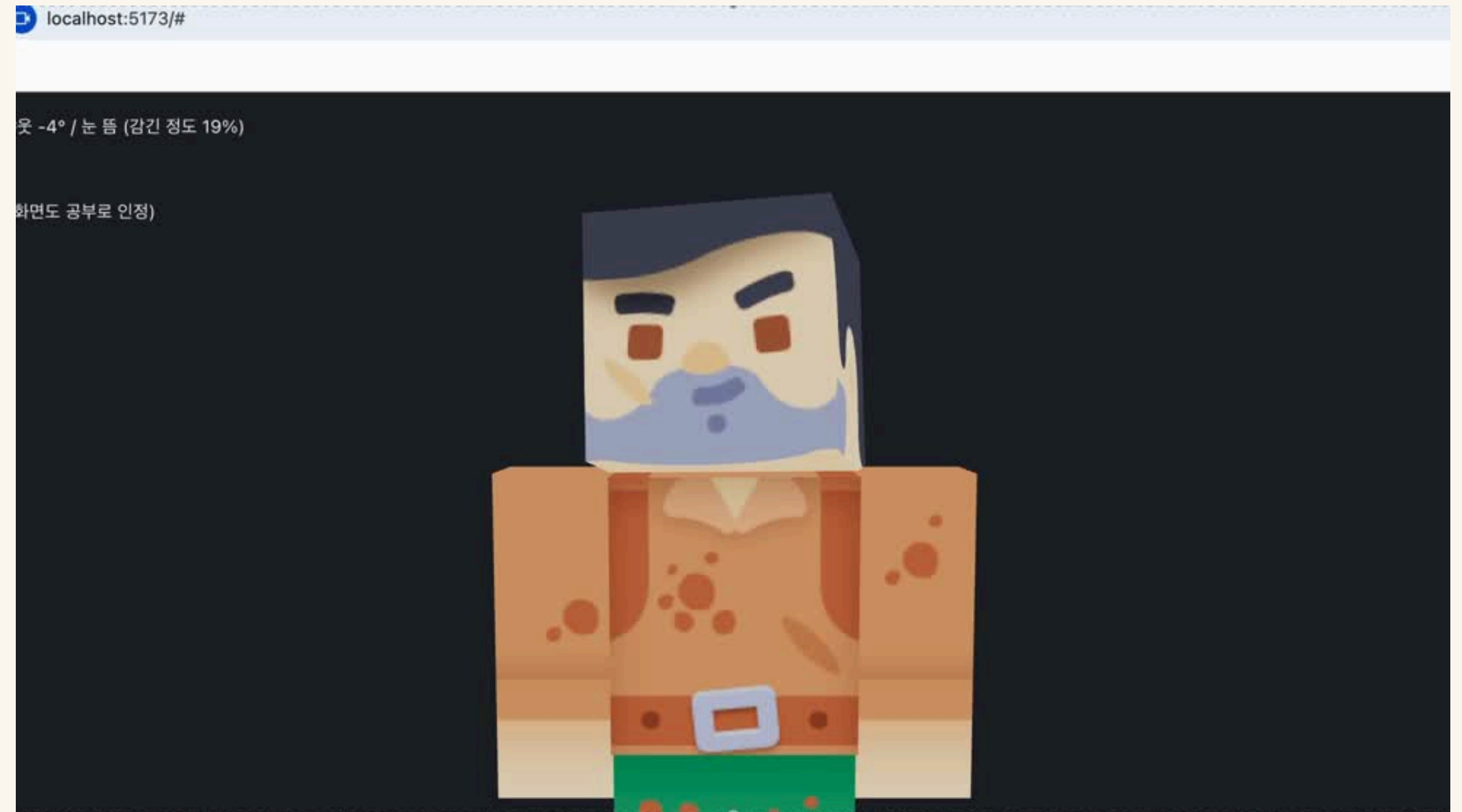
트래킹 → 캐릭터 반영 (김현)



- MediaPipe Face Landmarker 사용
- 고개 각도 · 눈 감김 인식
- 인식은 모두 브라우저 안에서
- 캐릭터 머리 회전 · 눈 깜빡임에 반영

● 개인정보 보호 원칙

웹캠 영상은 기기 안에서만 처리
서버로는 보내지 않음



시연 ① 고개·눈 트래킹 → 캐릭터 반영

집중 상태 판정 · 타이머 (최원준)



집중

얼굴이 보이고 눈을 뜬 상태



자리 이탈 의심

얼굴이 30초 이상 안 보임



졸음 의심

눈을 2분 이상 감음



다른 화면 사용 중

다른 탭·앱으로 이동

집중 시간 타이머

집중 상태일 때만 공부 시간이 쌓임
잠깐 가려지거나 눈을 감은 시간은 보류했다가
기준 시간 안에 돌아오면 인정 → 오판 감소

Python 프로토타입 검증 떨림 보정(EMA) 후 정면 정지 시 **0.02°/프레임**

캐릭터 표시등



초록

공부 중 — 판정이 '집중'



노랑

접속했지만 공부 안 함



빨강

미접속

학습기기 사용 모드

- 사용함: 다른 화면도 공부로 인정
- 사용 안 함(기본): 다른 화면이면 멈춤

지점 공간 · 2D → 3D (김현)



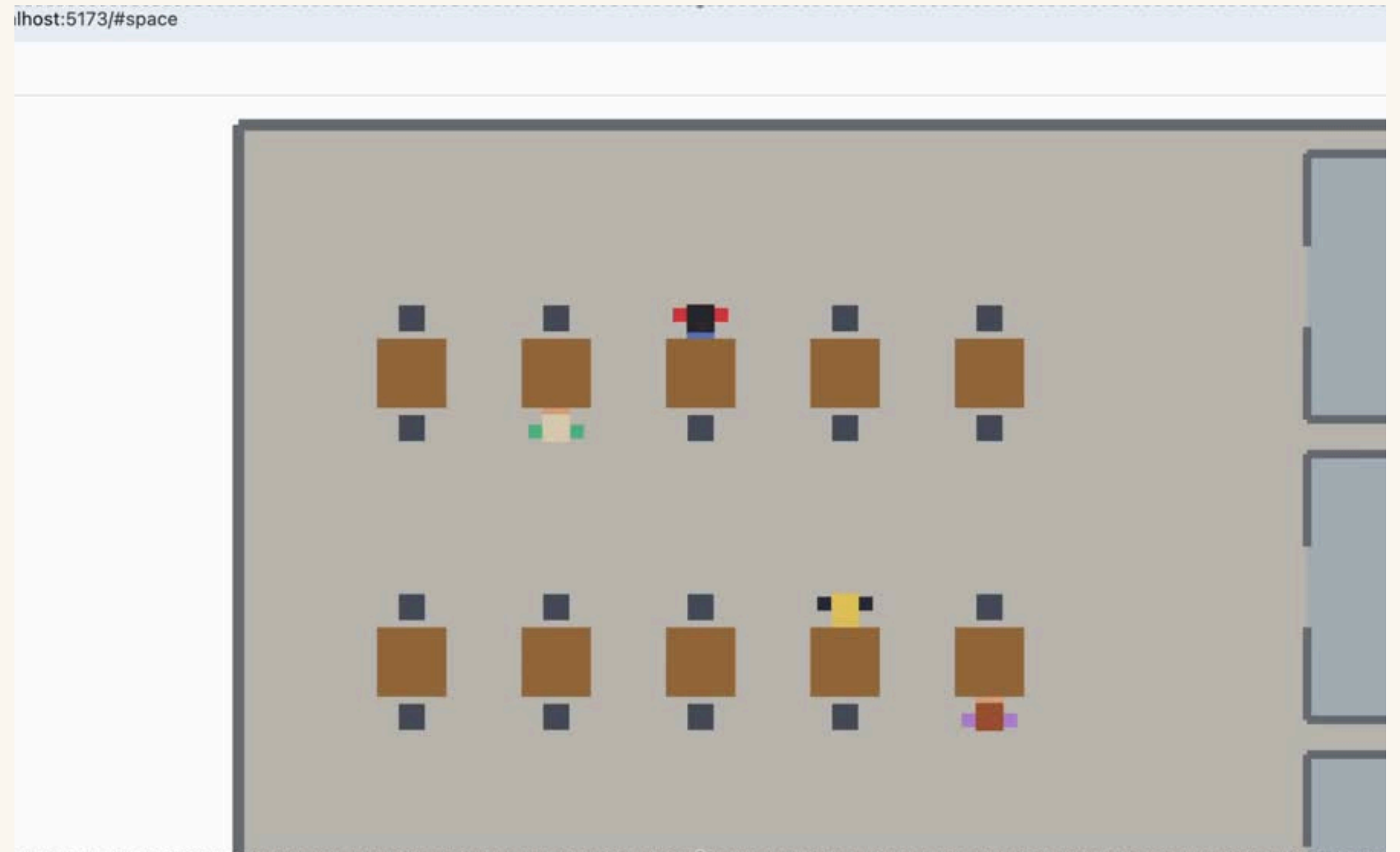
- 지점 공간 초안
 - 좌석 20석 · 스터디룸 3개 · 키오스크
 - 배치는 JSON으로 관리
- 2D 이동 모드
 - 탑다운 카메라 · WASD·방향키 이동
 - 벽·가구 충돌 · 걷기 애니메이션
- 3D 좌석 모드
 - 착석 시 1인칭 전환 · 좌우 120도 회전
 - 내 모습 화면 · 임시 참여자 배치

60 FPS

2D·3D 모드
(목표 30 이상)

0.8 초

2D → 3D 전환
(목표 1초 이내)



시연 ② 2D 이동 → 착석 → 1인칭 전환

백엔드 · 로그인 (육심호)



- Supabase DB 구축
 - 회원 · 지점 · 좌석 · 이용권 · 공부 기록 등
- 동시성 처리
 - 같은 좌석·회의실을 동시에 골라도 DB 제약으로 한 건만 통과
- 공간 데이터 통일
 - 화면 좌표 체계에 맞춰 좌석 20석 좌표·회전값 통일, 회의실 정원 6명
- 안전한 반영 절차
 - 같은 버전 PostgreSQL 컨테이너에서 먼저 검증한 뒤 반영
- 로그인 · 회원가입
 - 화면 초안 연결, API 키 노출 차단 설정

로그인

이메일

비밀번호

로그인

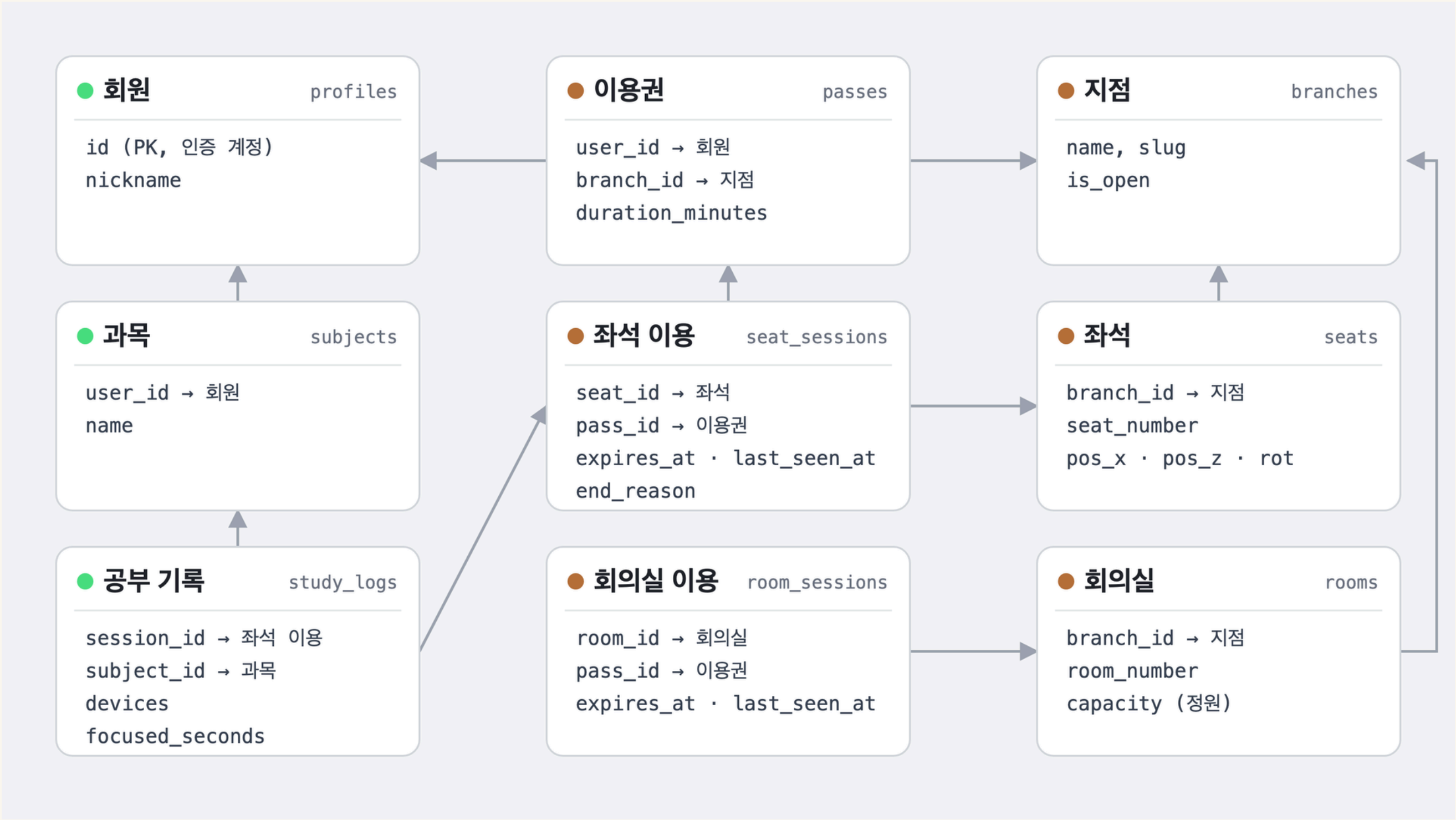
계정이 없으신가요? [회원가입](#)

로그인 화면 (초안)

DB 구조 (Supabase)



● 사용자 기록 ● 공간·이용 좌석·회의실은 이용 중 1건만 허용 (DB 제약)



멘토 회의



1

일정 관리

GitHub 이슈를 태스크 단위로 만들고
Projects · 마일스톤으로 주차별 관리

2

개발 방향

MUST · SHOULD 기능을 먼저 빠르게 완성한 뒤 확장
확장 단계에서 Superpowers 활용 권유

3

개발 도구

여러 AI 코딩 에이전트 세션을 한 화면에서 나눠 돌리는 cmux 활용 추천

차주 계획



팀 공통

기술 검증 통합 — 트래킹 캐릭터 + 2D·3D 공간 + 로그인한 화면에서 동작 / 아이디어 확장

김현

상태 표시등 · 이탈/졸음 아이콘을 캐릭터에 적용 (임시 참여자에 먼저)

육심호

Vercel 배포, RLS 권한 정리, 지점 선택 → 키오스크 → 좌석 지정 → 입장 연결

최원준

Pose 카메라 가이드라인, 필기 자세 오판 실험
지연시간 측정(목표 200ms 이하), 전자기기 감지 조사